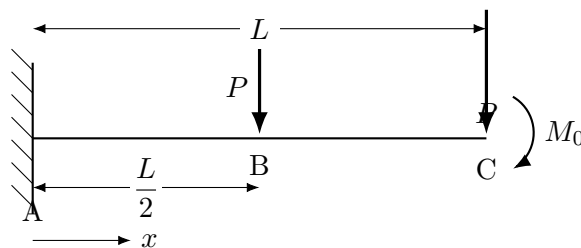


材料力学 AY2013 解答例（専門応用科目 I）

符号規約：反力・たわみは上向きを正，集中荷重 P は下向き．モーメントは反時計回りを正とする．せん断力 Q は断面左側に働く上向き外力の和，曲げモーメント M は下に凸（さがり，上面引張）を正とし，たわみの基礎式は $EI \frac{d^2v}{dx^2} = M(x)$ を用いる．軸力・応力は引張を正とする．

〔I〕

図に示すように片持ちはりの中央 B 点に集中荷重 P が，右端 C 点に集中荷重 P と曲げモーメント $M_0 (= 5PL)$ が負荷される問いに答えよ．はりの縦弾性係数を E ，断面形状は幅 b ，高さ h の長方形とする．



- (1) 支持点 A に生じる支持力および支持モーメントを図示し，つり合い式によりそれらを求めよ．
- (2) せん断力 $Q(x)$ と曲げモーメント $M(x)$ を求め，せん断力図（SFD）と曲げモーメント図（BMD）を示せ．
- (3) 中央 B 点での，はり上面におけるモーメントの応力円を図示し，最大せん断応力を求めよ．
- (4) たわみ $v(x)$ に関するはりの基礎式を示し，積分によりたわみ角 $dv/dx = \theta(x)$ とたわみ $v(x)$ を求め，C 点におけるたわみ角およびたわみを求めよ．

解答

(1) 固定端 A に上向き反力 R_A と反力モーメント M_A （反時計回り正）が生じる．鉛直方向のつり合いより

$$R_A - P - P = 0 \implies R_A = 2P.$$

点 A まわりのモーメントのつり合い（反時計回り正， M_0 は時計回りなので $-5PL$ ）より

$$M_A - P \cdot \frac{L}{2} - P \cdot L - 5PL = 0 \implies M_A = \frac{13}{2}PL.$$

$R_A = 2P \text{ (上向き)}, \quad M_A = \frac{13}{2}PL \text{ (反時計回り)}$

検算：固定端反力の鉛直成分 $R_A = 2P$ は全外力 $P + P = 2P$ とつり合う．

(2) 断面左側のつり合いを区間ごとにとる． Q は左側の上向き外力の和， M は左側外力による曲げ（さがり正）である．

(I) $0 \leq x < L/2$ (区間 AB)：

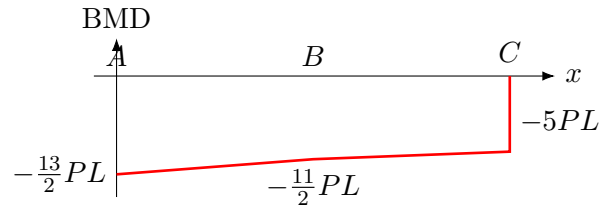
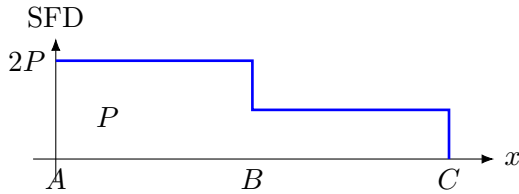
$$Q(x) = R_A = 2P, \quad M(x) = R_A x - M_A = 2Px - \frac{13}{2}PL.$$

(II) $L/2 \leq x < L$ (区間 BC)：B 点の荷重 P を加えて

$$Q(x) = R_A - P = P, \quad M(x) = 2Px - \frac{13}{2}PL - P\left(x - \frac{L}{2}\right) = Px - 6PL.$$

端点・接点の値： $M(0) = -\frac{13}{2}PL$ ， $M(L/2) = -\frac{11}{2}PL$ (両式一致)， $M(L^-) = -5PL$ ．右端 C では $M_0 = 5PL$ が加わり $-5PL + 5PL = 0$ となって自由端で 0．

$$Q(x) = \begin{cases} 2P & (0 \leq x < L/2) \\ P & (L/2 \leq x < L) \end{cases} \quad M(x) = \begin{cases} 2Px - \frac{13}{2}PL & (0 \leq x < L/2) \\ Px - 6PL & (L/2 \leq x < L) \end{cases}$$

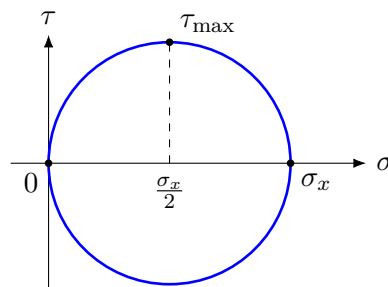


全区間で $M < 0$ (上面引張・はりは上に凸の片持ち変形) であり，固定端 A で $|M|$ 最大 $= \frac{13}{2}PL$ ．

(3) B 点 ($x = L/2$) の曲げモーメントは $M_B = -\frac{11}{2}PL$ (大きさ $\frac{11}{2}PL$)．長方形断面の断面二次モーメントは $I = \frac{bh^3}{12}$ である．上面 ($y = h/2$) の曲げ応力は， $M_B < 0$ より引張で

$$\sigma_x = \frac{|M_B|(h/2)}{I} = \frac{\frac{11}{2}PL \cdot \frac{h}{2}}{bh^3/12} = \frac{33PL}{bh^2}.$$

上面は自由表面かつ曲げの最外縁であるから，せん断応力は $\tau_{xy} = 0$ ，また $\sigma_y = 0$ ．すなわち単軸応力状態 $(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}) = (\frac{33PL}{bh^2}, 0, 0)$ である．モールの応力円は，中心 $(\frac{\sigma_x}{2}, 0)$ ，半径 $\frac{\sigma_x}{2}$ の円となる．



最大せん断応力は円の半径に等しく

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_x}{2} = \frac{33PL}{2bh^2}.$$

$$\sigma_x = \frac{33PL}{bh^2} \text{ (引張)}, \quad \tau_{\max} = \frac{33PL}{2bh^2}$$

検算：単軸応力 σ_x のみの状態では主応力は $\sigma_1 = \sigma_x$, $\sigma_2 = 0$ で, $\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} = \frac{\sigma_x}{2}$ となり上式と一致する .

(4) たわみの基礎式 $EI v'' = M(x)$ を各区間で 2 回積分する. 固定端の境界条件は $v(0) = 0$, $v'(0) = 0$.

区間 AB ($0 \leq x \leq L/2$) :

$$EI v'_1 = Px^2 - \frac{13}{2}PLx, \quad EI v_1 = \frac{P}{3}x^3 - \frac{13}{4}PLx^2$$

($v'(0) = v(0) = 0$ より積分定数は 0).

区間 BC ($L/2 \leq x \leq L$) :

$$EI v'_2 = \frac{P}{2}x^2 - 6PLx + C_3, \quad EI v_2 = \frac{P}{6}x^3 - 3PLx^2 + C_3x + C_4.$$

接続条件 $v'_1(L/2) = v'_2(L/2)$, $v_1(L/2) = v_2(L/2)$ より

$$C_3 = -\frac{PL^2}{8}, \quad C_4 = \frac{PL^3}{48}.$$

よってたわみ角・たわみは

$$EI v_1 = \frac{P}{3}x^3 - \frac{13}{4}PLx^2, \quad EI v_2 = \frac{P}{6}x^3 - 3PLx^2 - \frac{PL^2}{8}x + \frac{PL^3}{48}$$

C 点 ($x = L$) でのたわみ角とたわみは

$$EI \theta_C = EI v'_2(L) = \frac{P}{2}L^2 - 6PL^2 - \frac{PL^2}{8} = -\frac{45}{8}PL^2,$$

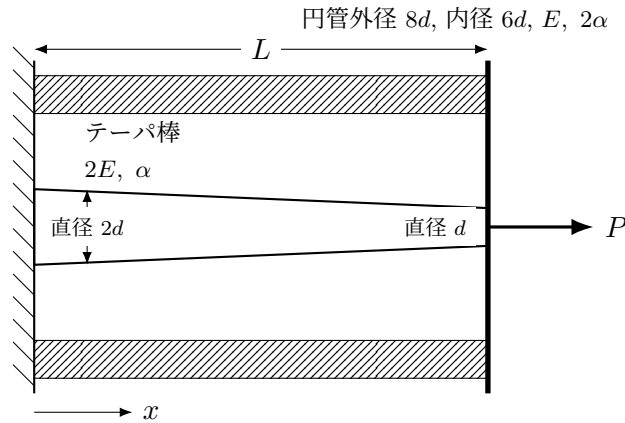
$$EI v_C = EI v_2(L) = \frac{P}{6}L^3 - 3PL^3 - \frac{PL^3}{8} + \frac{PL^3}{48} = -\frac{47}{16}PL^3.$$

$$\theta_C = -\frac{45PL^2}{8EI}, \quad v_C = -\frac{47PL^3}{16EI} \text{ (下向きに } \frac{47PL^3}{16EI} \text{)}$$

検算：重ね合わせで確認する. 片持ち先端のたわみは, $x = L/2$ の荷重 P で $\frac{5PL^3}{48EI}$, 先端 $x = L$ の荷重 P で $\frac{PL^3}{3EI}$, 先端モーメント $M_0 = 5PL$ で $\frac{M_0L^2}{2EI} = \frac{5PL^3}{2EI}$ (いずれも下向き).
和は $\frac{PL^3}{EI} \left(\frac{5}{48} + \frac{16}{48} + \frac{120}{48} \right) = \frac{47PL^3}{16EI}$ となり一致する .

〔II〕

図に示すように円管（外径 $8d$, 内径 $6d$, 縦弾性係数 E ）とテーパ棒（壁面直径 $2d$, 剛体板側直径 d , 縦弾性係数 $2E$ ）からなる組合せ棒が壁と剛体板に固定されているとき, 次の問い (1) および (2) に答えよ. ただし, 組合せ棒の自重は無視する. 添字 1 は円管, 添字 2 はテーパ棒を示す.



- (1) 右端の剛体板に外力 P を加えた場合, 内力 N_1, N_2 , 応力 $\sigma_1(x), \sigma_2(x)$, $\sigma_2(x)$ の最大値 $\sigma_{2\max}$, 変位 λ を求めよ.
- (2) 外力 P を除き, 温度を ΔT だけ上昇させた. このとき内力 N_{T1}, N_{T2} , 熱応力 $\sigma_{T1}(x), \sigma_{T2}(x)$, その最大値 $\sigma_{T2\max}$, および変位 λ_T を求めよ. 熱膨張係数は円管 2α , テーパ棒 α とする.

解答

準備（断面積） 円管は一様で

$$A_1 = \frac{\pi}{4} [(8d)^2 - (6d)^2] = \frac{\pi}{4} (64 - 36)d^2 = 7\pi d^2.$$

テーパ棒の直径は壁面 ($x = 0$) で $2d$, 剛体板側 ($x = L$) で d と線形変化し $D_2(x) = d\left(2 - \frac{x}{L}\right)$. したがって

$$A_2(x) = \frac{\pi}{4} D_2(x)^2 = \frac{\pi}{4} d^2 \left(2 - \frac{x}{L}\right)^2.$$

両材は壁と剛体板の間に並列に固定され, 剛体板が動くので両材の伸びは等しい（適合条件）. なお後の積分で用いる量は

$$\int_0^L \frac{dx}{A_2(x)} = \frac{4}{\pi d^2} \int_0^L \frac{dx}{(2 - x/L)^2} = \frac{4}{\pi d^2} \cdot \frac{L}{2} = \frac{2L}{\pi d^2}.$$

(1) 外力 P は剛体板を介して両材に分配される. 自由体（剛体板）の力のつり合いより, 両材はともに引張で

$$N_1 + N_2 = P. \quad (\text{つり合い})$$

両材とも軸力一定. 伸びを等置する適合条件は

$$\lambda = \frac{N_1 L}{EA_1} = \frac{N_2}{2E} \int_0^L \frac{dx}{A_2(x)} = \frac{N_2}{2E} \cdot \frac{2L}{\pi d^2} = \frac{N_2 L}{E\pi d^2}.$$

$A_1 = 7\pi d^2$ を代入すると $\frac{N_1}{7} = N_2$, すなわち $N_1 = 7N_2$. つり合い式と連立して

$$\boxed{N_1 = \frac{7}{8}P, \quad N_2 = \frac{1}{8}P}$$

応力は

$$\sigma_1 = \frac{N_1}{A_1} = \frac{7P/8}{7\pi d^2} = \frac{P}{8\pi d^2}, \quad \sigma_2(x) = \frac{N_2}{A_2(x)} = \frac{P}{2\pi d^2 \left(2 - \frac{x}{L}\right)^2}.$$

σ_2 は断面積最小の剛体板側 $x = L$ で最大.

$$\boxed{\sigma_1 = \frac{P}{8\pi d^2}, \quad \sigma_2(x) = \frac{P}{2\pi d^2 \left(2 - \frac{x}{L}\right)^2}, \quad \sigma_{2\max} = \sigma_2(L) = \frac{P}{2\pi d^2}}$$

変位は

$$\boxed{\lambda = \frac{N_1 L}{EA_1} = \frac{(7P/8)L}{E \cdot 7\pi d^2} = \frac{PL}{8E\pi d^2}}$$

検算：テーパー棒側から $\frac{N_2 L}{E\pi d^2} = \frac{(P/8)L}{E\pi d^2} = \frac{PL}{8E\pi d^2}$ となり，円管側の λ と一致する．

(2) 外力を除き温度を ΔT 上昇させる．外力がないので自由体のつり合いより

$$N_{T1} + N_{T2} = 0.$$

円管（膨張係数 2α ）はテーパー棒（ α ）より大きく伸びたいが，並列拘束により円管は圧縮，テーパー棒は引張となる．伸び（熱＋弾性）を等置する適合条件は

$$\lambda_T = 2\alpha \Delta T L + \frac{N_{T1} L}{EA_1} = \alpha \Delta T L + \frac{N_{T2}}{2E} \cdot \frac{2L}{\pi d^2}.$$

$N_{T2} = -N_{T1}$, $A_1 = 7\pi d^2$ を代入して整理すると

$$\frac{N_{T1}}{7\pi d^2} + \frac{N_{T1}}{\pi d^2} = -E\alpha \Delta T \implies \frac{8}{7} \frac{N_{T1}}{\pi d^2} = -E\alpha \Delta T.$$

ゆえに

$$\boxed{N_{T1} = -\frac{7}{8}\pi E\alpha \Delta T d^2 \text{ (圧縮)}, \quad N_{T2} = +\frac{7}{8}\pi E\alpha \Delta T d^2 \text{ (引張)}}$$

熱応力は

$$\sigma_{T1} = \frac{N_{T1}}{A_1} = \frac{-\frac{7}{8}\pi E\alpha \Delta T d^2}{7\pi d^2} = -\frac{E\alpha \Delta T}{8},$$

$$\sigma_{T2}(x) = \frac{N_{T2}}{A_2(x)} = \frac{\frac{7}{8}\pi E\alpha \Delta T d^2}{\frac{\pi}{4}d^2(2 - x/L)^2} = \frac{7E\alpha \Delta T}{2\left(2 - \frac{x}{L}\right)^2}.$$

$$\boxed{\sigma_{T1} = -\frac{E\alpha \Delta T}{8}, \quad \sigma_{T2}(x) = \frac{7E\alpha \Delta T}{2\left(2 - \frac{x}{L}\right)^2}, \quad \sigma_{T2\max} = \sigma_{T2}(L) = \frac{7E\alpha \Delta T}{2}}$$

変位は円管側から

$$\lambda_T = 2\alpha \Delta T L + \frac{N_{T1} L}{EA_1} = 2\alpha \Delta T L - \frac{1}{8}\alpha \Delta T L = \frac{15}{8}\alpha \Delta T L.$$

$$\boxed{\lambda_T = \frac{15}{8}\alpha \Delta T L}$$

検算：テーパー棒側から $\alpha \Delta T L + \frac{N_{T2} L}{E\pi d^2} = \alpha \Delta T L + \frac{7}{8}\alpha \Delta T L = \frac{15}{8}\alpha \Delta T L$ となり，円管側の λ_T と一致する．また $N_{T1} + N_{T2} = 0$ で力もつり合う．